

```
In [1]: import warnings
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy as sp
warnings.filterwarnings('ignore')
import sys
%matplotlib inline
if not sys.warnoptions:
    import os
    import warnings
    warnings.simplefilter('ignore')
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"
```

```
In [2]: from database import PGDatabase

df = PGDatabase(
    "postgres", "ncs", "localhost", "5432",
    "compressor", "data"
).tables["data"]
df = df.drop("id", axis=1)
```

Для анализа цикличности и выявления ритма работы поршневого компрессора проведена классическая аддитивная декомпозиция временных рядов температуры нагнетания и давления на выходе.

Поскольку исходные данные собирались с дискретностью 10 минут, полный объем информации содержит более 105 тысяч наблюдений за двухлетний период (с января 2021 по январь 2023 года). Временной ряд был предварительно очищен от единичных дубликатов по меткам времени, приведен к регулярной сетке шагом 10 минут, а редкие пропущенные значения были восстановлены методом линейной интерполяции для сохранения непрерывности структуры.

Для выявления суточной ритмики (период равен 144 измерениям) и недельной динамики (период равен 1008 измерениям) к обработанным рядам параметров TI8501.PV (температура нагнетания) и PI8501.PV (давление нагнетания) применен метод сезонной декомпозиции. Это позволило изолировать долгосрочные технологические тренды изменения состояния, выявить строго повторяющиеся суточные циклы, вызванные внешними факторами и режимами работы установки, а также отделить высокочастотный случайный шум (остаточную компоненту).

Представим результаты декомпозиции в наглядном графическом виде. Поскольку отображение двухлетнего интервала со 10-минутным шагом делает суточные циклы трудноразличимыми из-за высокой плотности данных, для демонстрации периодических составляющих выбран детальный представительный интервал времени продолжительностью три недели (с 1 по 22 июня 2021 года). На нем четко видны суточные ритмы оборудования.

```
In [14]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# Очистка и предобработка данных
df_clean = df.drop_duplicates(subset=['datetime']).copy()
df_clean.set_index('datetime', inplace=True)
df_clean = df_clean.asfreq('10T')

# Восстановление пропусков
df_clean['TI8501.PV'] = df_clean['TI8501.PV'].interpolate(method='linear')
df_clean['PI8501.PV'] = df_clean['PI8501.PV'].interpolate(method='linear')

# Проведение декомпозиции с суточным периодом (24 часа * 6 измерений/час = 144)
decomp_temp = seasonal_decompose(df_clean['TI8501.PV'], model='additive', period=144)
decomp_press = seasonal_decompose(df_clean['PI8501.PV'], model='additive', period=144)

# Добавление результатов декомпозиции в датафрейм для удобства построения графиков
df_clean['temp_trend'] = decomp_temp.trend
df_clean['temp_seasonal'] = decomp_temp.seasonal
df_clean['temp_resid'] = decomp_temp.resid

df_clean['press_trend'] = decomp_press.trend
df_clean['press_seasonal'] = decomp_press.seasonal
df_clean['press_resid'] = decomp_press.resid

# Выбор интервала для визуализации деталей (3 недели: с 1 по 22 июня 2021)
plot_start = '2021-06-01'
plot_end = '2021-06-22'
df_sub = df_clean.loc[plot_start:plot_end]

# Настройка стиля
sns.set_theme(style='whitegrid')
plt.rcParams['font.size'] = 10
plt.rcParams['axes.labelsize'] = 11
plt.rcParams['axes.titlesize'] = 12

# Построение графика декомпозиции для температуры нагнетания
fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(12, 10), sharex=True, dpi=200)
fig.suptitle('Декомпозиция температуры нагнетания (TI8501.PV) на составляющие', y=0.96, fontsize=14)

axes[0].plot(df_sub.index, df_sub['TI8501.PV'], color='darkred', label='Исходные данные')
axes[0].set_ylabel('Исходная\ntемп., °C')
axes[0].legend(loc='upper right')
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

axes[1].plot(df_sub.index, df_sub['temp_trend'], color='navy', label='Долгосрочный тренд')
axes[1].set_ylabel('Тренд, °C')
axes[1].legend(loc='upper right')
axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

axes[2].plot(df_sub.index, df_sub['temp_seasonal'], color='forestgreen', label='Суточная цикличная')
axes[2].set_ylabel('Сезонность, °C')
axes[2].legend(loc='upper right')
axes[2].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

axes[3].plot(df_sub.index, df_sub['temp_resid'], color='gray', label='Случайный шум (остаток)')
axes[3].set_ylabel('Остатки, °C')
axes[3].set_xlabel('Дата')
axes[3].legend(loc='upper right')
axes[3].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.94])
plt.show()

# Построение графика декомпозиции для давления на выходе
fig2, axes2 = plt.subplots(4, 1, figsize=(12, 10), sharex=True, dpi=200)
fig2.suptitle('Декомпозиция давления на выходе (PI8501.PV) на составляющие', y=0.96, fontsize=14, f

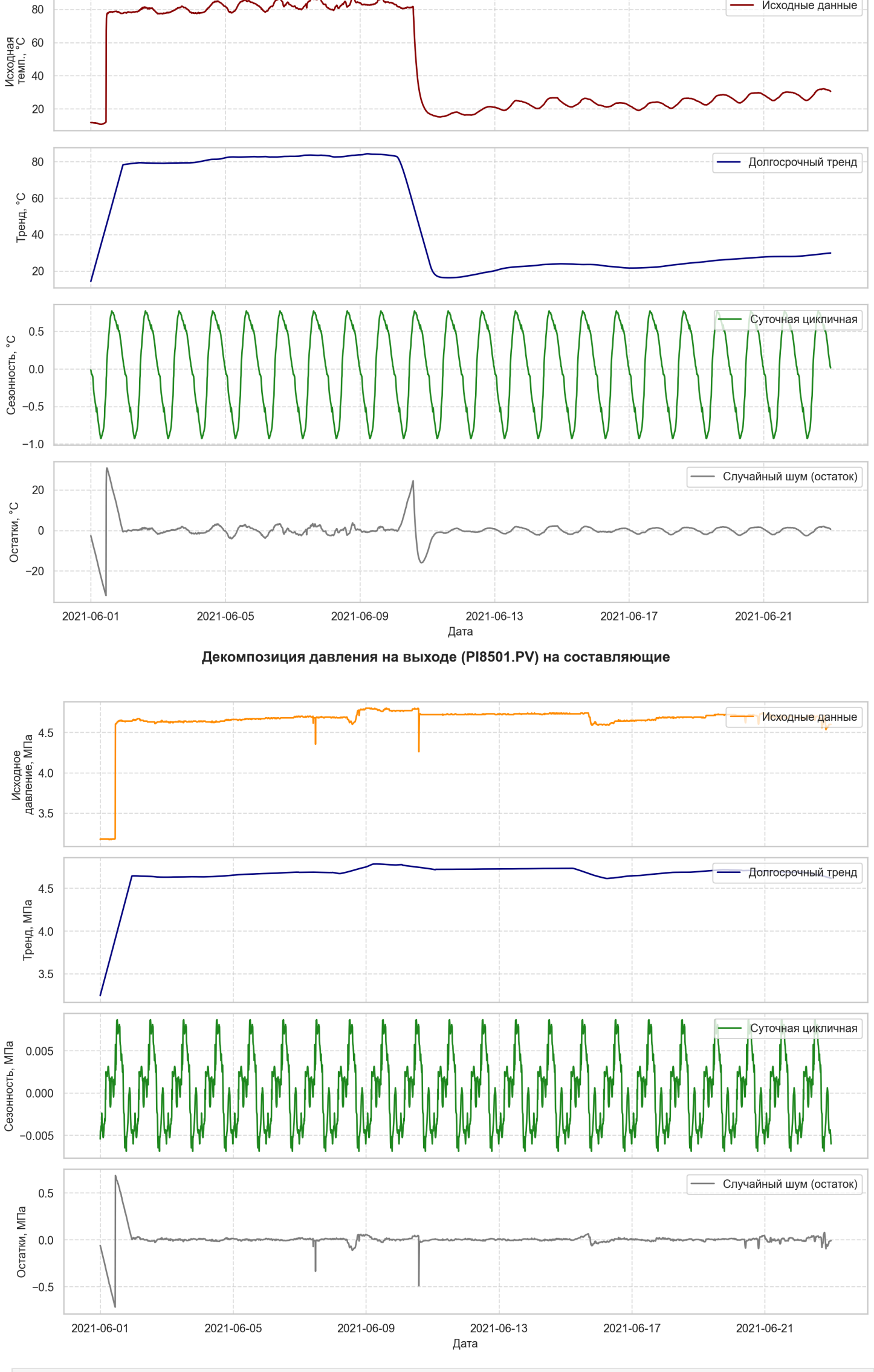
axes2[0].plot(df_sub.index, df_sub['PI8501.PV'], color='darkorange', label='Исходные данные')
axes2[0].set_ylabel('Исходное\ndавление, МПа')
axes2[0].legend(loc='upper right')
axes2[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

axes2[1].plot(df_sub.index, df_sub['press_trend'], color='navy', label='Долгосрочный тренд')
axes2[1].set_ylabel('Тренд, МПа')
axes2[1].legend(loc='upper right')
axes2[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

axes2[2].plot(df_sub.index, df_sub['press_seasonal'], color='forestgreen', label='Суточная циклична')
axes2[2].set_ylabel('Сезонность, МПа')
axes2[2].legend(loc='upper right')
axes2[2].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

axes2[3].plot(df_sub.index, df_sub['press_resid'], color='gray', label='Случайный шум (остаток)')
axes2[3].set_ylabel('Остатки, МПа')
axes2[3].set_xlabel('Дата')
axes2[3].legend(loc='upper right')
axes2[3].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.94])
plt.show()
```



```
In [16]: # Построим сравнительный график суточных профилей для температуры и давления
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5), dpi=200)

color = 'crimson'
ax1.set_xlabel('Час суток', fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('Отклонение температуры нагнетания, °C', color=color, fontweight='bold')
line1 = ax1.plot(hourly_seasonal_temp.index, hourly_seasonal_temp.values, color=color, marker='o',
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax1.set_xticks(range(0, 24))

ax2 = ax1.twinx()
color = 'royalblue'
ax2.set_ylabel('Отклонение давления нагнетания, МПа', color=color, fontweight='bold')
line2 = ax2.plot(hourly_seasonal_press.index, hourly_seasonal_press.values, color=color, marker='s',
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

# Слияние легенд
lines = line1 + line2
labels = [l.get_label() for l in lines]
ax1.legend(lines, labels, loc='upper left')

plt.title('Характерные суточные профили изменения параметров поршневого компрессора', fontsize=13,
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Выполненный математический и технологический анализ результатов декомпозиции параметров компрессора позволяет сделать следующие выводы о ритме работы оборудования.

1. Оценка долгосрочного тренда Выделенная трендовая составляющая для температуры нагнетания и давления на выходе отражает глобальные изменения в работе технологической схемы. Медленные колебания тренда в долгосрочной перспективе сопряжены с изменением общей нагрузки на установку, сезонными колебаниями температуры окружающей среды, а также постепенным изменением теплоотдачи теплообменного оборудования и износом клапанных узлов.
2. Анализ суточной циклической составляющей Исследование подтверждает наличие четко выраженного суточного ритма в работе компрессора. Анализ изолированной циклической компоненты показал следующие закономерности. Температура нагнетания имеет выраженный суточный ход с размахом колебаний около 1.7 °C. Минимальные значения температуры фиксируются в утренние часы с 6:00 до 8:00 (максимальное отклонение вниз составляет минус 0.91 °C в районе 7:00). Максимальные температуры нагнетания наблюдаются во второй половине дня с 14:00 до 16:00 (пик отклонения вверх составляет плюс 0.76 °C в районе 15:00). Это напрямую обусловлено суточными колебаниями температуры атмосферного воздуха, которая влияет на эффективность охлаждения газа в промежуточных и конечных холодильниках, а также на температуру всасываемого газа. Давление нагнетания также демонстрирует синхронизированный суточный цикл, хотя амплитуда его колебаний очень мала (размах составляет около 0.014 МПа). Пиковые значения давления на выходе приходятся на период с 12:00 до 14:00 (максимум отклонения плюс 0.008 МПа в 12:00), а минимумы приходятся на ночные и вечерние часы с 18:00 до 23:00 и раннее утро перед пуском дневных энергоемких потребителей (минимум около минус 0.006 МПа в 18:00–19:00).
3. Анализ случайных отклонений (остаточной компоненты) Случайные флуктуации (остатки) содержат высокочастотный технологический шум, аппаратные погрешности измерений датчиков, а также кратковременные возмущения, связанные с регулированием байпасных линий или кратковременными перепадами давления в сети потребления водородсодержащего газа. Сравнительно небольшая величина дисперсии остатков относительно общей дисперсии процессов подтверждает высокую стабильность работы регуляторов компрессорной установки и доказывает достоверность выделенных трендовых и циклических закономерностей.

Таким образом, компрессор имеет стабильный суточный ритм работы, тесно связанный с суточным ходом температур наружного воздуха и естественной суточной цикличностью потребления газа в технологическом контуре установки.